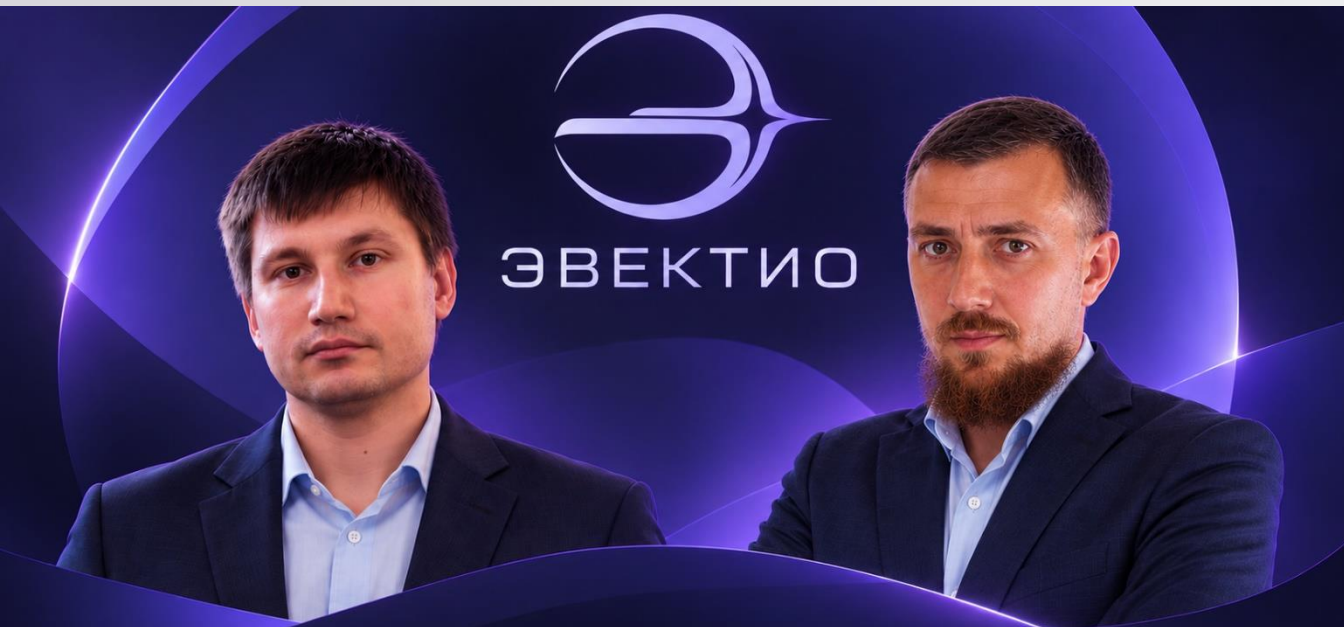




ЭВЕКТИО

04 Сервис искусственного интеллекта по оценке качества исследований плотности костей человека



О команде

- **Капитан:** Захаров Андрей, Project-менеджер, разработчик
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
 - Коллеги по работе
 - ФНКЦ РР
 - **Город и регион:** Москва

КОМАНДА «ЭВЕКТИО»

Краткое описание решения:

Готовый к развертыванию сервис, который интегрируется в рабочий процесс медицинской организации и помогает автоматически выявлять ошибки DXA-исследований до их ручного анализа врачом.

Уникальность решения:

Сервис сочетает автоматическую разметку с возможностью ручной коррекции специалистом, адаптирован для полноэкранной работы, работает во всех современных браузерах и не требует мощного оборудования благодаря малому размеру и низким системным требованиям.

КОМАНДА «ЭВЕКТИО»



**Андрей
Захаров**

- Project-менеджер, разработчик
- zakharov_aa
- +79036845048
- ФНКЦ РР



**Илья
Борисов**

- Врач, научный сотрудник, разработчик
- realzel
- +79055660646
- ФНКЦ РР

Краткая история команды:

01

Нас двое: врач и инженер. Это наш первый хакатон, и для нас он стал поводом объединить навыки и проверить, что мы можем создать вместе. Соревновательный дух нам близок: интересно не только спорить друг с другом о том, чье решение лучше, но и выступить одной командой, чтобы побороться с другими участниками.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Эта задача оказалась на пересечении наших интересов — медицины и технологий. Врачебный взгляд помогает понять, что действительно нужно специалисту в повседневной работе, а инженерный — найти способ это реализовать. Нас привлекла возможность создать решение для конкретной медицинской проблемы и вложить в него опыт каждого из нас.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Главным вызовом стало совмещение основной работы с разработкой проекта. Приходилось находить время, договариваться о приоритетах и выбирать, что действительно важно успеть. При этом планку качества мы задали прежде всего для себя: хотелось сделать продукт, которым самим было бы приятно пользоваться и который можно с уверенностью показать другим.

Техническая суть решения

- Мы разработали прототип сервиса автоматизированного контроля качества DXA — рентгеновской денситометрии. Он анализирует DICOM-снимки поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедра, определяет область исследования и проверяет корректность укладки и геометрию изображения. Методы компьютерного зрения и машинного обучения помогают выявлять различные нарушения и размечать анатомические области.
- Особое внимание мы уделили интерпритации: специалист видит, где находится проблемная зона, может проверить и самостоятельно скорректировать разметку.
- Результаты оформляются в CSV/XLSX и DICOM SR, что создаёт основу для интеграции с медицинскими системами хранения и просмотра изображений — PACS.

Маркетинговая суть решения

- Мы видим наш сервис как помощника для специалистов кабинетов денситометрии, диагностических центров и клиник. Его задача — помогать замечать ошибки ещё до интерпретации исследования, сокращать время проверки и делать контроль качества более единообразным. При этом окончательное решение остаётся за специалистом.
- Следующий шаг — пилотное применение совместно с клиниками: проверка на исследованиях с разных аппаратов, оценка эффективности в повседневной работе и интеграция в привычный интерфейс врача. В дальнейшем сервис можно развивать как отдельный продукт для клиник или встраиваемый модуль для PACS и производителей оборудования. Дополнительные направления — обучение персонала и аудит качества архивных исследований.

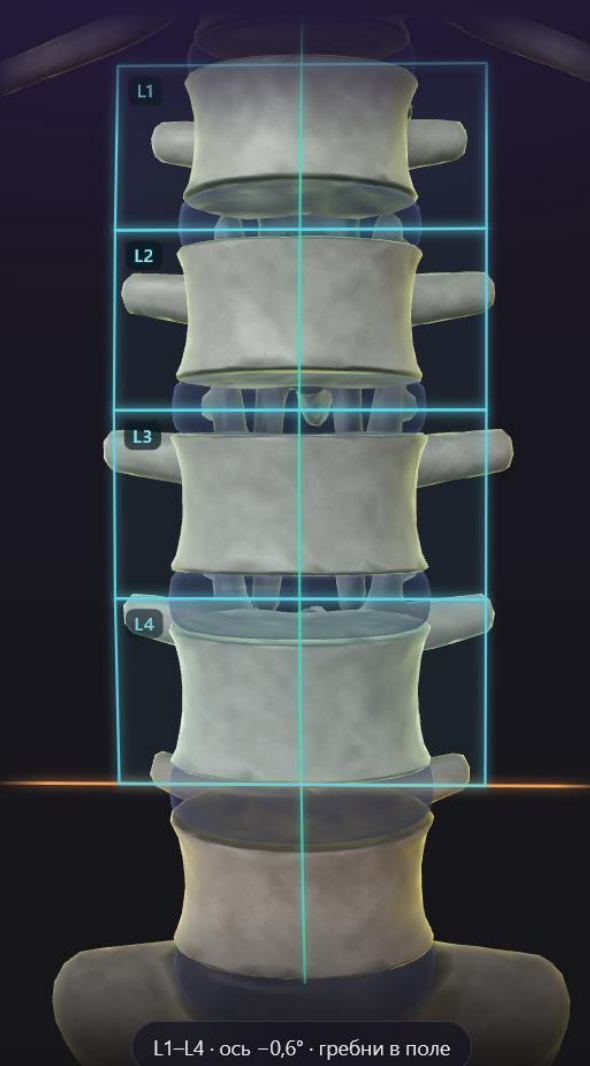
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

«Эвектио» — готовый к развертыванию сервис автоматического контроля качества DXA-исследований.

Система анализирует DICOM-изображения поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедра, автоматически определяет область исследования, выполняет разметку и проверяет соответствие заданным критериям качества.

Врач получает результат до ручного анализа снимка, видит обнаруженные нарушения и при необходимости может самостоятельно скорректировать автоматическую разметку.





- 1 Снимок DICOM**
чтение и калибровка пикселя
1,05 × 0,60 мм
- 2 Разметка**
контур кости, L1–L4, ось и
гребни — как на денситометре
- 3 Зона проблемы**
карта окклюзии показывает,
что повлияло на вывод
- 4 Вердикт**
тип нарушения и риск —
специалисту на подтверждение

L1–L4 · ось $-0,6^\circ$ · гребни в поле

МАРКЕТИНГОВАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ



Мировая статистика

До половины DXA-исследований могут содержать ошибки позиционирования или анализа. В опубликованных исследованиях нарушения выявлялись в 43–45% исследований позвоночника и проксимального отдела бедра.

Экономическое решение

Автоматический контроль позволяет выявлять ошибку до завершения исследования и до ручного анализа врачом. При потоке 10 тыс. DXA в год модель показывает потенциал предотвращения 375–750 повторных исследований или повторных обработок, высвобождения до 333 часов работы специалистов и экономического эффекта порядка **1–2,5 млн Р в год на один диагностический центр.**

Продукт ориентирован на медицинские организации, диагностические центры и отделения лучевой диагностики, выполняющие денситометрию.

Сервис может стать дополнительным уровнем контроля качества, позволяя снижать количество исследований с ошибками позиционирования и разметки, стандартизировать работу специалистов и экономить время врача.

43.10%

45.40%



Ошибки в исследованиях

- Исследования позвоночника
- Исследования проксимального отдела бедра

Источник: Bayır YB, Ünal ZK, Yılmaz ZA, Türemenoğulları B, Ata Ö, Adıgüzel E. How accurate are Dual-Energy X-Ray Absorptiometry measurements in clinical practice?: a retrospective single centre study. J Clin Densitom. 2025 Oct-Dec;28(4):101606. doi: 10.1016/j.jocd.2025.101606. Epub 2025 Jul 4. PMID: 40782707.

БИЗНЕСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕШЕНИЯ

«Эвектио» — B2B-продукт для медицинских организаций, выполняющих DXA-исследования.

Модель монетизации — лицензирование на рабочее место, кабинет или медицинскую организацию с возможностью корпоративного подключения сети клиник.

Внедрение начинается с пилота на одном рабочем месте с последующим масштабированием и интеграцией с PACS/RIS.

Сервис не требует замены существующего оборудования и может разворачиваться во внутреннем контуре клиники.

Дополнительные источники выручки — интеграция, техническая поддержка, корпоративные лицензии и аналитические модули контроля качества.

Масштабирование возможно за счёт подключения новых филиалов и расширения на дополнительные протоколы DXA.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА РЕШЕНИЯ



- Сервис работает напрямую с DICOM-исследованиями: автоматически распознаёт область сканирования, выполняет разметку и проверяет критерии качества с учётом Pixel Spacing, расстояний в миллиметрах и углов.
- Результат представлен в понятном для врача виде: обнаруженные нарушения отмечаются непосредственно на изображении, а автоматическую разметку можно вручную скорректировать и подтвердить.
- Решение поддерживает интеграцию с PACS, работает через браузер в полноэкранном режиме и благодаря лёгкой архитектуре не требует мощного компьютера или специализированной рабочей станции.

Сервис построен по модульному принципу:

- **DICOM Engine** — чтение изображения, метаданных и геометрии исследования;
- **AI/CV Engine** — распознавание области, анатомических ориентиров и автоматическая разметка;
- **Quality Engine** — расчёт критериев и поиск нарушений;
- **Visualization Layer** — отображение разметки, измерений и зон ошибки;
- **Human-in-the-loop Editor** — ручная корректировка специалистом;
- **Integration Layer** — формирование структурированного результата и взаимодействие с PACS.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА РЕШЕНИЯ



Загрузка снимка в
формате DICOM и
ZIP

Разметка

Описание
источника
проблемы

1

2

3

4

5

Средний
ROC-AUC **0,77**
по пяти типам
нарушений

чтение и
калибровка
пикселя
1,05 × 0,60 мм

Выделение
зоны проблемы

УНИКАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ

Простой и интуитивный интерфейс — минимум действий для просмотра и проверки исследования.

Высокая скорость обработки DICOM-данных без длительного ожидания результатов.

Наглядная визуализация — разметка, измерения и выявленные нарушения отображаются непосредственно поверх исходного DICOM-изображения.

Пакетная загрузка — возможность одновременно загрузить массив исследований и последовательно работать с ними в едином интерфейсе.

Полноэкранный режим для комфортного анализа изображений на диагностическом мониторе.

Управление с клавиатуры — быстрое переключение между снимками и исследованиями без лишних действий мышью.

Гибкий экспорт — сохранение одного, выбранных или всех обработанных исследований в удобном формате.

Локальное развертывание — сервис быстро устанавливается во внутреннем контуре медицинской организации и может полностью работать **без** доступа к сети Интернет.

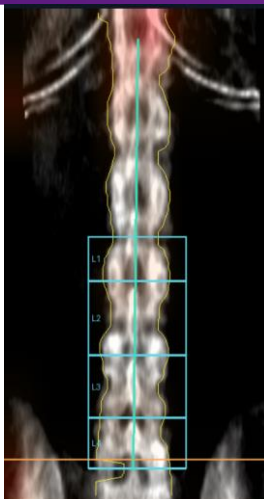
Низкие требования к оборудованию позволяют использовать существующие рабочие станции без дорогостоящей модернизации.

Заложенный потенциал к самообучению — подтверждение специалистом правильности разметки позволит улучшить качество дальнейшей обработки новых данных.

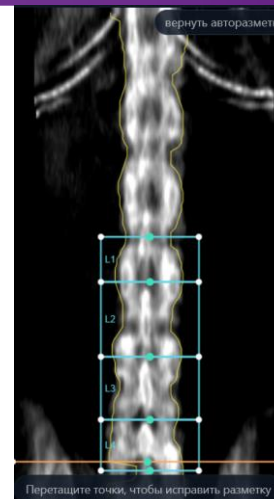
ИСХОДНЫЙ



ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ



РУЧНАЯ ПРАВКА



УНИКАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ



Очередь просмотра
сначала нарушения, затем сомнения

Все ZIP

Отмеченные ZIP

CR000000_ПОП.dcm
Позвоночник

68%

CR000000_ППОБ.dcm
Бедро (правое)

66%

CR000001_ЛПОБ.dcm
Бедро (левое)

30%

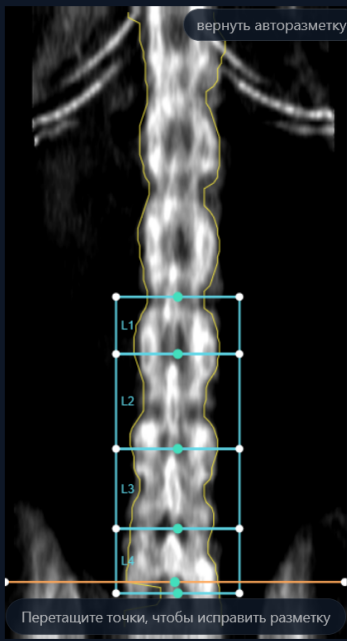
НАРУШЕНИЕ

Присутствуют посторонние предметы

CR000000_ПОП.dcm · Поясничный отдел позвоночника · Прямая (AP)

Скачать ZIP

вернуть авторазметку



Риск нарушения

68% при пороге 50%

Пояснение

Обнаружены признаки постороннего предмета, выраженного артефакта или наложения.

ИЗМЕРЕНИЯ

ось -0.6° (допуск ±5°)

поле 333 мм по Y

РАЗМЕТКА ОБЛАСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ

Разметка автоматическая, ждёт подтверждения

✓ Над L1 видна половина тела Th12: 153

✓ В поле видны верхние края подвздош

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

• Убрать металлические предметы одежды

• область с наибольшим вкладом выделена

оценка модели 0.78

СНИМОК

С ИИ

РАЗМЕТКА

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОМ

Проверить укладку и подтвердить разметку области измерения

Специалист (ФИО)

Комментарий

Разметка верна

Во весь экран

1 / 3

НАРУШЕНИЕ

Некорректная укладка

CR000000_ППОБ.dcm · Проксимальный отдел бедра (правый) · Прямая (AP)

Скачать ZIP



Риск нарушения

66% при пороге 50%

Пояснение

Взаимное положение шейки и вертелов может не соответствовать стандартной укладке.

ИЗМЕРЕНИЯ

поле 306 мм по Y

168 мм по X

РАЗМЕТКА ОБЛАСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ

Разметка автоматическая, ждёт подтверждения · надёжность высокая

✗ Поле выше области интереса: 29 мм (норма ≥ 30)

✓ Поле ниже области интереса: 169 мм (норма ≥ 30)

✓ Поле от бокового края: 56 мм (норма ≥ 20)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

• Проверить ротацию конечности по малому вертелу и видимость большого вертела, шейки бедра и седалищной кости.

оценка модели 0.74

СНИМОК

С ИИ

РАЗМЕТКА

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОМ

Проверить укладку и подтвердить разметку области измерения до клинической интерпретации.

Специалист (ФИО)

Комментарий

Разметка верна

Подтвердить вывод

Отклонить вывод

12